

Nukleáris Elektronika - házi feladat
Tálos Gergő, Tekes János

GM-csőves detektor

Hardveres rész dokumentációja

Tekes János

KIVONAT:

Ebben a projektben egy γ illetve β részecskék detektálására alkalmas műszert készítünk. A feladatot hardveres és szoftveres részekre bontottuk, a következőkben a hardverrel foglalkozunk. A megvalósításban egy SBM20-as GM csövet használunk fel detektálásra. Annak jele leválasztva kerül továbbításra. Beütés esetén egy fény és hangforrással is közvetlenül jelet adunk. A feladat részeként felhasználunk egy sziréna kapcsolást, melyet a szoftver akkor kapcsol be, ha a beütésszám egy adott szint felé emelkedik, illetve egy komparátor kapcsolást, mellyel egy Deprez-műszert kiváltva a fluxus nagyságát követhetjük nyomon. Ez a dokumentum tartalmazza a felsorolt eszközök kapcsolási rajzait, magyarázatát és a felhasznált számításokat is.

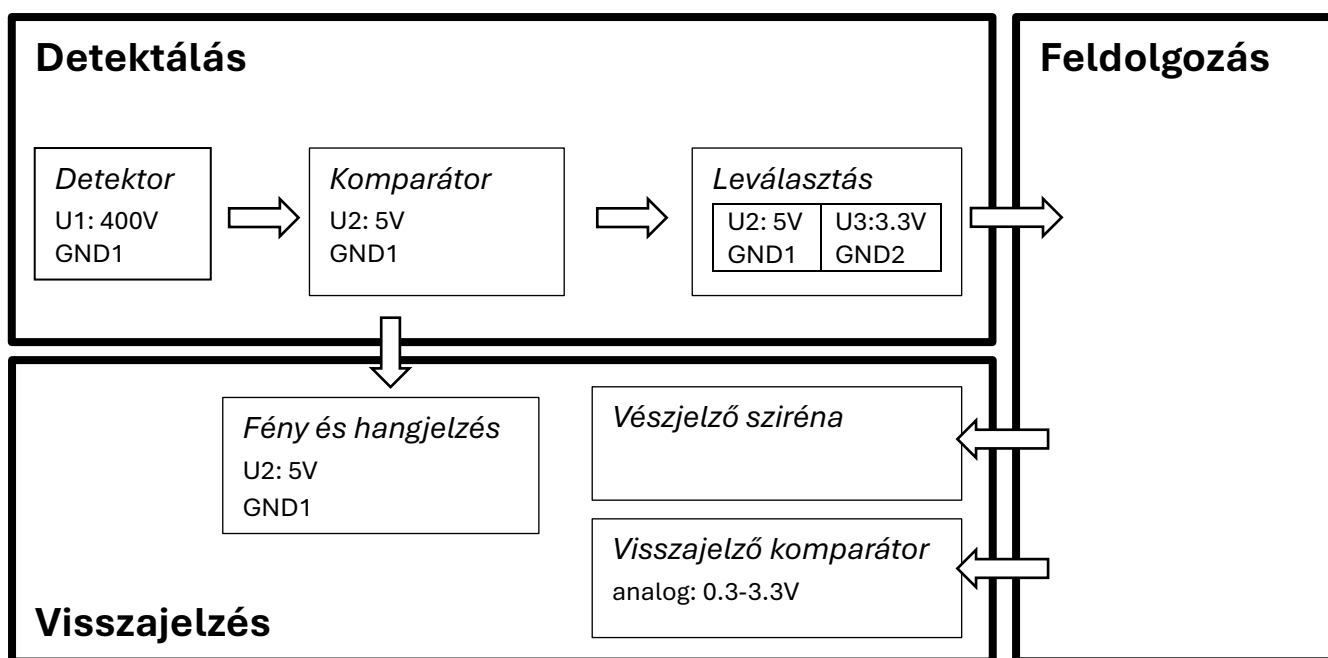
Tartalomjegyzék

1. HARDVER BLOKKVÁZ	3
2. DETEKTOR.....	4
3. VISSZAJELZÉS	6
3.1. SZIRÉNA	6
3.2. KOMPARÁTOR.....	8
4. TESZTELÉS	8
HIVATKOZÁSOK.....	9

1. Hardver Blokkváz

Az eszköz hardveres részét az 1. ábra mutatja be. Minden egység tervezésekor igyekeztünk a tanultak alapján¹ figyelembe venni a nukleáris előírások szempontjait. A hardver szempontjából fontos megjegyezni:

- a közvetlen visszajelzést hang és fény formájában
- a detektor feszültségének és földjének a leválasztását a feldolgozó egységekről
- valamint a közvetett visszajelzés kapcsán a szakadási hibák elkerülését szolgáló alsó jelintenzitás határt

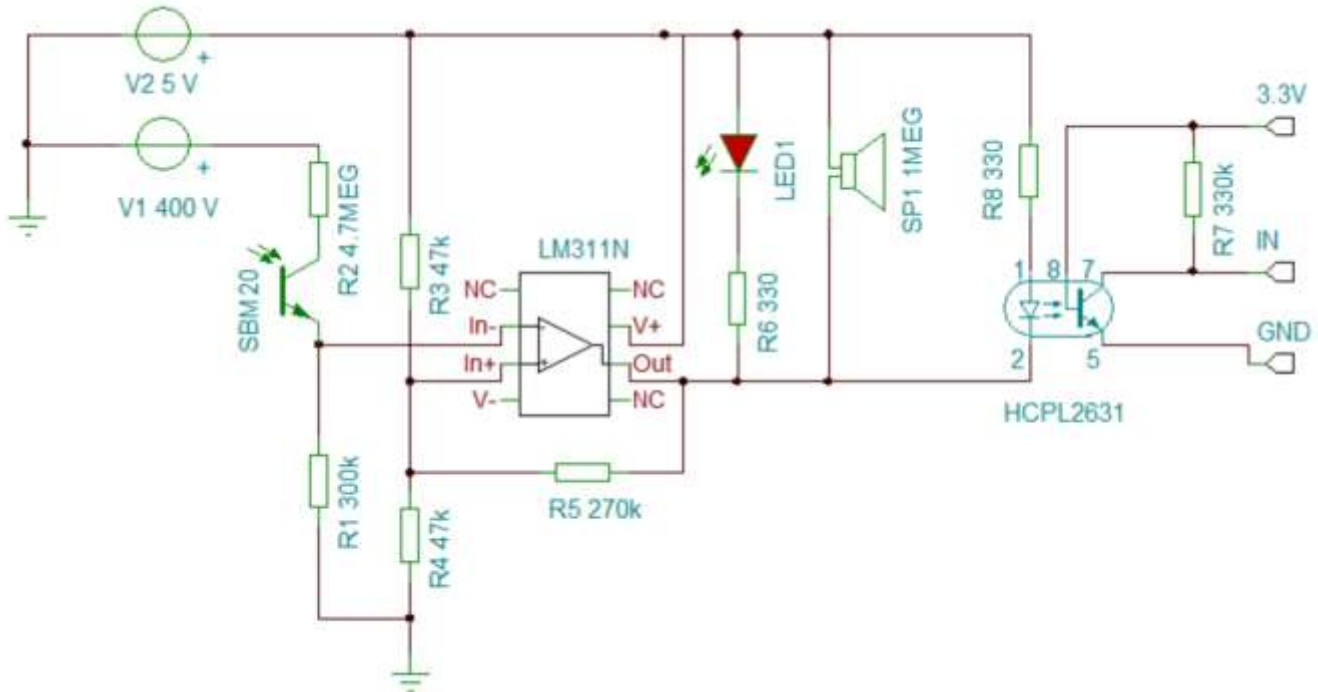


1. ábra Hardver blokkvázlata

¹ (Viktor, 2025)

2. Detektor

A műszer detektáló eszköze egy SBM20-as GM-cső², melynek az elektronika szempontjából releváns adata a feszültség-impulzus karakterisztikája. Az adatok alapján ideálisan $U_1 = 400\text{ V}$ feszültség esetén detektálja a megfelelő becsapódásokat megfelelően.



2. ábra Detektor elektronikai kapcsolása

Komparátornak az LM311N³ műveleti erősítőt használtuk fel $0 - 5\text{V}$ aszimmetrikus táppal és hiszterézissel. Szakadás esetén a kimenet magas szinten van, míg beütés esetén leesik földpotenciálra, $GND1$ -re. A LED, hangszóró és OPTO csatoló is az U_2 és a komparátor kimenete közé van kötve, így mindegyiken akkor esik feszültség, ha beütés érkezik, és a kimenet szintje 0-ra kerül. Megjegyzendő, hogy a kimenet sohasem éri el a tápfeszültség értékét, azonban mivel a LED és az OPTO csatoló rendelkezik nyitófeszültséggel, a hangszóró pedig kapacitív (vagy más esetben induktív) elem, így kezdetben szakadásként viselkednek.

$$\text{Billenési szint felfelé: } U_f = U_2 \frac{R_4}{R_3 \times R_5 + R_4} = 2.70\text{ V} \quad (1)$$

$$\text{Billenési szint lefelé: } U_f = U_2 \frac{R_4 \times R_5}{R_4 \times R_5 + R_3} = 2.30\text{ V} \quad (2)$$

² (SBM20, 2025)

³ (LM311N, 2025)

A GM-cső ágán a feszültség osztás a következő:

$$U_{\text{c}} = U_1 \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 24 \text{ V} \quad (3)$$

Azonban ezt az értéket az invertáló bemenet nem éri el, hacsak nem megy a GM-cső telítésbe. Ennek az az oka, hogy a meglehetősen nagy ellenállás „nem engedi”, hogy a beütéskor túl nagy áram folyjék.

A feldolgozási környezet leválasztásához a HCPL2631⁴ OPTO csatolót alkalmaztuk.

További számítások:

$$\text{LED méretezése: } R_6 = \frac{U_2 - U_{\text{LED}}}{I_{\text{LED}}} = \frac{5\text{V} - 2\text{V}}{0.01\text{A}} = 300\Omega \Rightarrow R_6 = 330\Omega \quad (4)$$

$$\text{OPTO csatoló meghajtása: } R_8 = R_6 = 330\Omega \quad (5)$$

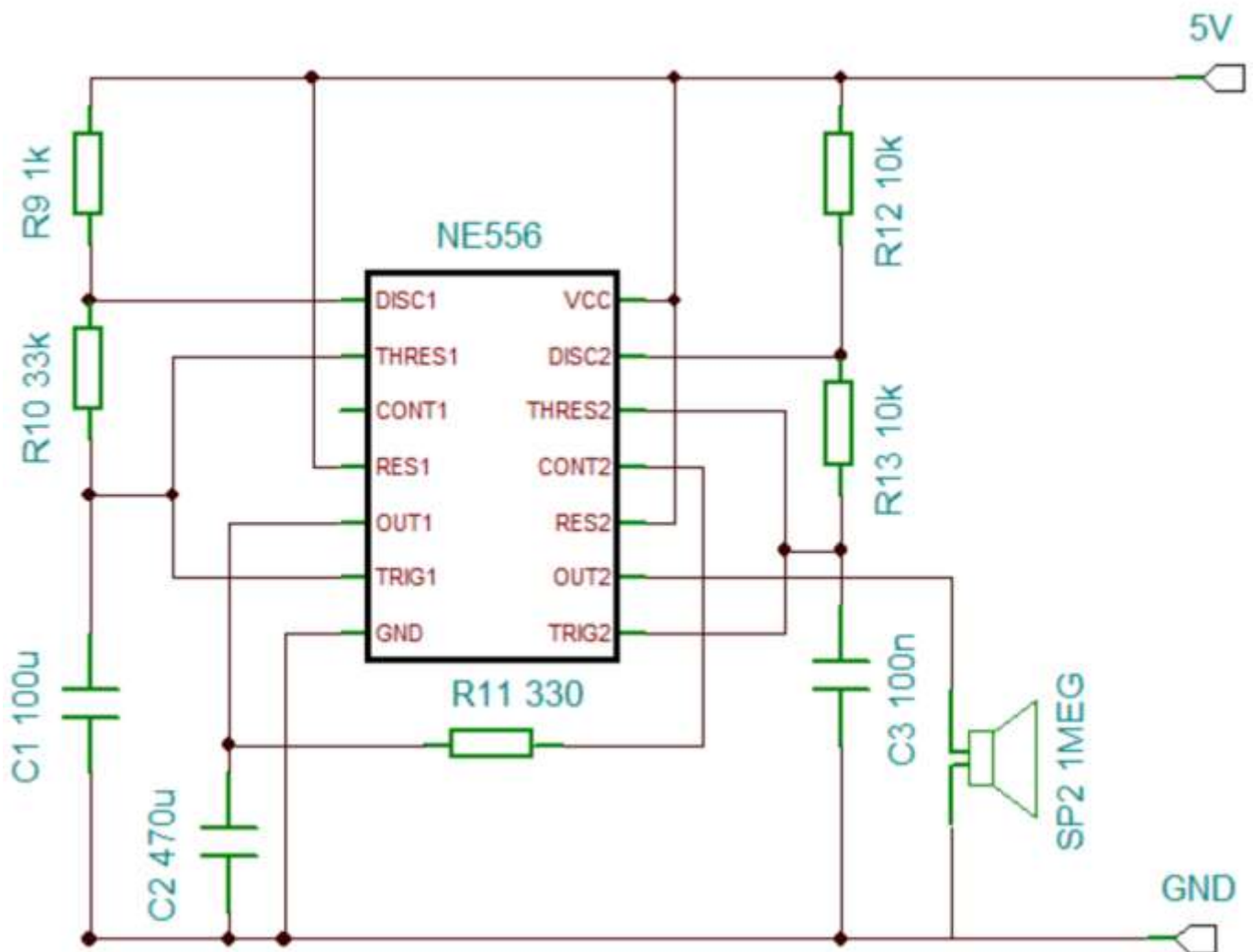
$$\text{OPTO csatoló kimenete: } R_7 = \frac{U_{\text{CC}} - U_{\text{Szat}}}{I_{\text{C}}} = \frac{3.3\text{V} - 0.2\text{V}}{0.015\text{A}} = 206\Omega \Rightarrow R_7 = 220\Omega \quad (6)$$

⁴ (HCPL2631, 2025)

3. Visszajelzés

3.1. Sziréna

A sziréna elektronikai kapcsolásához az NE556-os IC-t⁵ használhatjuk. Az egyik órajellel kiadunk egy hallható hangnak megfelelő nagyságú frekvenciát, a másik órajellel pedig $\sim 1\text{Hz}$ -frekvenciával egy négyszögjellel módosítjuk a hangot létrehozó órajel kontroll pontjának feszültségbemenetét, így elhangoljuk a hangmagasságot. Fontos még, hogy a kontroll bemenetet egy viszonylag nagy kapacitással a földre is kötjük, hogy kisimuljon az átmenet, és közelebb kerüljünk egy jellegzetes szirénahanghoz.



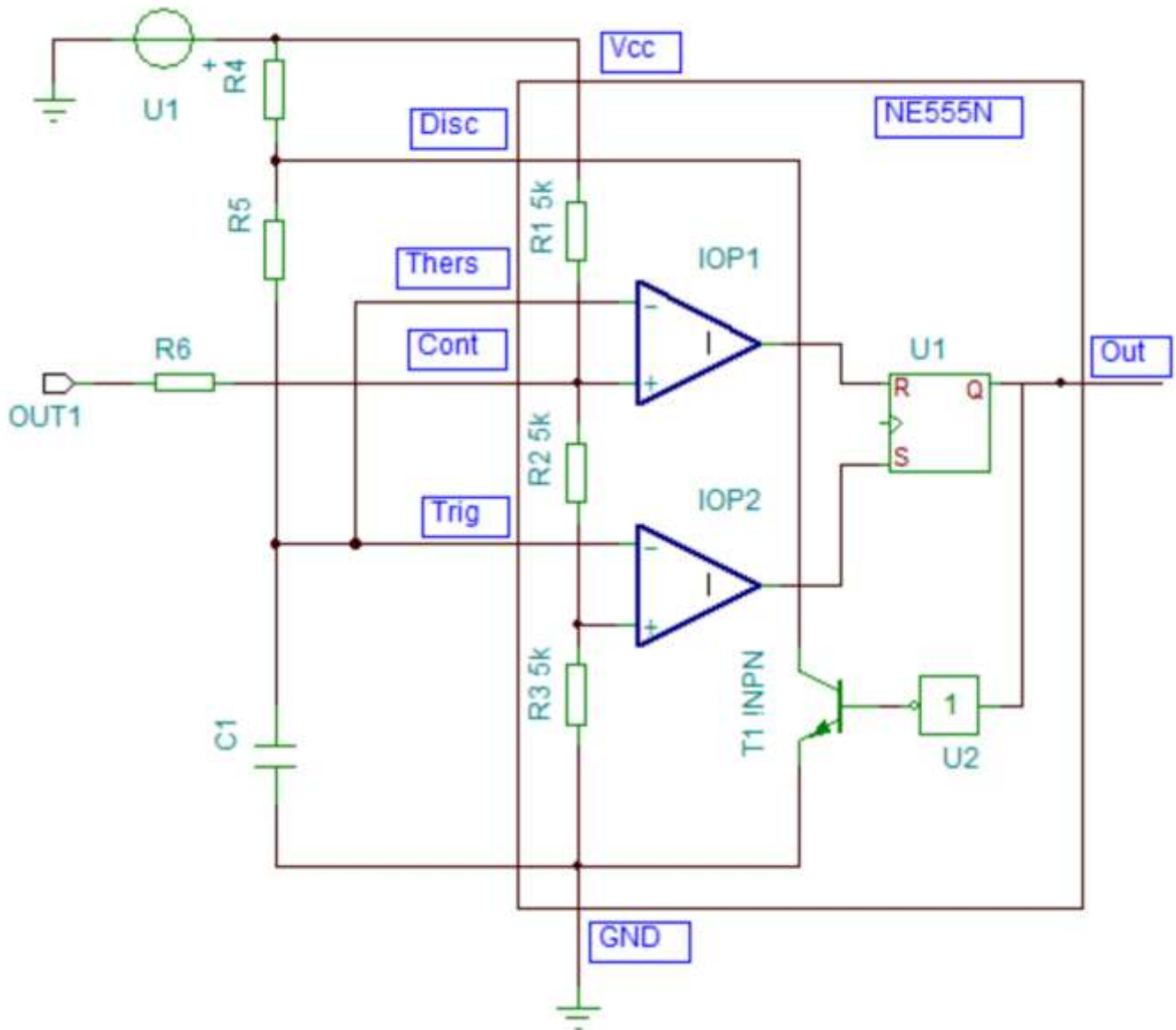
3. ábra Sziréna elektronikai kapcsolása

⁵ (NE556N, 2025)

A frekvenciákat a 4. ábra-n bemutatott modell alapján számíthatjuk ki. Ha a Control bemenetet nem használjuk, akkor az első műveleti erősítő $U_{IOP1-} = \frac{2}{3}U_1$, a második $U_{IOP2-} = \frac{1}{3}U_1$ feszültségre van állítva. Ha moduláljuk a frekvenciát a Control bemenettel, kétféle beállítás jön létre annak megfelelően, hogy OUT1 GND-re (Low), vagy U_1 -re (High) van állítva:

$$U_{IOP1-}^L = \frac{10k\Omega \times R6}{10k\Omega \times R6 + 5k\Omega} U_1, U_{IOP2-}^L = \frac{1}{2} \frac{10k\Omega \times R6}{10k\Omega \times R6 + 5k\Omega} U_1 \quad (7)$$

$$U_{IOP1-}^H = \frac{10k\Omega}{10k\Omega + 5k\Omega \times R6} U_1, U_{IOP2-}^H = \frac{5k\Omega}{10k\Omega + 5k\Omega \times R6} U_1$$



4. ábra NE555 IC kapcsolásának modellje.

Kiszámítjuk a kondenzátoron megjelenő $U_C(t)$ feszültséget, amiből a műveleti erősítők neminvertáló bemeneteinek beállítása alapján meghatározhatjuk a periódusidőt, majd a kapott négyszögjel frekvenciáját.

Soros RC-kör, ahol $U_R = R_4 + R_5$

$$U_1 = U_R + U_C \quad (8)$$

$$C = \frac{Q}{U_C}, I = \frac{dQ}{dt} \Rightarrow I = C \frac{dU_C}{dt} \quad (9)$$

$$U_1 = RC \frac{dU_C}{dt} + U_C \quad (10)$$

Megoldva a differenciálegyenletet:

$$U_C(t) = U_1 \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) \quad (11)$$
$$t = -\ln \left(1 - \frac{U_C(t)}{U_1} \right) RC \Rightarrow \Delta t = -RC \ln \left(\frac{1 - \frac{U_{IOP2}}{U_1}}{1 - \frac{U_{IOP1}}{U_1}} \right)$$

Control bemenet nélkül:

$$\Delta t = -RC 0.692 \quad (12)$$

3.2. Komparátor

Visszajelző komparátornak egyszerűen egy TL084-es IC-t⁶ alkalmaztunk. Egy négyfokozatú feszültségosztót kapcsoltunk a műveleti erősítők invertáló bemenetére úgy, hogy a legalsó feszültség szint ne nulla legyen. A visszajelzés nullszintje szintén nem 0V így képesek lehetünk a szakadások detektálására is.

4. Tesztelés

Az eszközöket próbapaneleken építettük össze kísérlethez, ekkor a komparátoros visszajelzés egy oszcilloszkóppal volt helyettesítve. Próba forrásnak gázharisnyát használtunk, a legnagyobb mért beütésszámunk pedig $\sim 330cps$ volt. A tesztelésről az alábbi linken érhető el videófelvétel:

https://drive.google.com/drive/folders/1m5v6qsVs-xktGXhK_O4vANquNgsEFm0X?usp=sharing

⁶ (TL084, 2025)

Hivatkozások

HCPL2631. (2025. 12). Forrás: alldatasheet.com: <https://www.alldatasheet.com/html-pdf/2170788/ONSEMI/HCPL2631/511/2/HCPL2631.html>

LM311N. (2025. 12). Forrás: alldatasheet.com: <https://www.alldatasheet.com/html-pdf/17875/PHILIPS/LM311N/245/1/LM311N.html>

NE556N. (2025. 12). Forrás: alldatasheets.com: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/17973/PHILIPS/NE556.html>

SBM20. (2025. 12). Forrás: gstube.com: <https://www.gstube.com/data/2398/>

TL084. (2025. 12). Forrás: alldatasheet.com: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25385/STMICROELECTRONICS/TL084.html>

Viktor, F. (2025. 12). Forrás: Nukleáris elektronika: <https://oktatok.reak.bme.hu/farkas/nuklearis-elektronika/>